

數字大風吹

你好！我是你的數學領航員。很高興能陪著你一起探索數字的奧秘！看到你分享的這題「數字大風吹」，這是一個考驗「乘除互換」規律的經典題目喔！

我們先來看看題目，並準備好你的數學腦袋，我們出發吧！

題目辨識與分析

1.題目：下列哪個算式的答案和其它三個算式的答案不一樣？

A. $21 \times 63 \div 3$

B. $21 \div 3 \times 63$

C. $63 \times 3 \div 21$

D. $63 \div 3 \times 21$

2.題目要問的重點是「算式中的數字和運算符號變換以後，答案會不會改變」。

一、數字的「大風吹」遊戲

哈囉！小數學家，你有玩過大風吹嗎？在數學的世界裡，乘法和除法就像是一對好兄弟，當一個算式裡只有乘號和除號時，數字們是可以帶著它們前面的符號「排隊換位子」的喔！

1.發現規律：帶著符號走

仔細觀察一下，在算式中，除了第一個數字沒有領符號牌子以外，每個數字的前面都領了一個符號牌子：

- 在 A 選項中：21 是主角，後面跟著「 $\times 63$ 」和「 $\div 3$ 」。
- 在 B 選項中：「 $\times 63$ 」和「 $\div 3$ 」的位置互換，但是前面拿到的符號牌子沒有變
- 在 C 選項中：「 $\times 63$ 」跑到最前面，所以沒有拿牌子；但是本來前面沒有拿符號牌子的「21 $\times$ 」，跑到後面變成了「 $\div 21$ 」，原本放大的 $\times$ 變成縮小的 $\div$ 。而「 $\div 3$ 」變成了「 $\times 3$ 」，從縮小變成了放大，所以和 A、B 選項不一樣。
- 在 D 選項中：「 $\times 63$ 」跑到最前面，所以沒有拿牌子，但是本來前面沒有拿符號牌子的「21 $\times$ 」，跑到後面就變成了「 $\times 21$ 」，發現放大倍率沒變，「 $\div 3$ 」沒變，所以和 A、B 選項一樣。

2. 關鍵秘訣：

- 第一個數字帶著後面符號一起移動
- 其他數字帶著前面符號一起移動
- 那麼換位以後的答案是不會變的喔！

3. 練習觀察：

- 21、63、3 這三個數字在 A、B、D 選項中，分別扮演什麼角色？
- 誰是被乘的？誰是被除的？
- 看看 選項 C： $63 \times 3 \div 21$ 。這裡的「3」領到的牌子是「 $\times$ 」還是「 $\div$ 」呢？這跟其他選項好像不太一樣喔！

4. 解題策略

你可以試著不要算出最終答案，先用「眼睛」觀察：

- 哪些算式裡有「兩個大數相乘，再除以小數」？
- 哪些算式是「大數除以小數，再乘上另一個大數」？
- 找出那個「符號拿錯了」的調皮鬼，它就是答案！